

機器學習的本質就是讓機器找一個可以解決問題的函式。

1. 寫一個帶有未知參數的函式：
2. 定義 Loss Function (評估模型好壞):

機器一開始會亂猜 w 和 b 。Loss 就像是機器的成績單，用來計算機器的預測值跟真實答案差了多少。Loss 越大代表模型越爛，Loss 越小代表模型越準。

3. 解最佳化的問題 (Gradient Descent):

這是機器的學習過程。機器會透過一個叫梯度下降 (Gradient Descent) 的數學方法，一步一步微調 w 和 b ，目標是走到 Loss 最小的谷底。

- Regression (回歸) vs. Classification (分類):
 - Regression: 預測出來的結果是一個數值。例如：預測明天的溫度是 27.5 度、預測李老師影片的觀看人數是 15,340 人。
 - Classification: 預測出來的結果是一個類別 (選擇題)。例如：判斷這封信是「垃圾信」還是「正常信」、辨識這張圖片是「貓」還是「狗」。
- Train / Validation / Test (訓練集 / 驗證集 / 測試集): 把機器學習想像成學生準備期末考：
 - Train (訓練集): 課本裡的習題。機器用這些資料來學習。
 - Validation (驗證集): 考前的模擬考。用來檢驗機器目前的學習狀況，讓我們調整學習策略。
 - Test (測試集): 真正的期末考。機器從來沒看過這些題目，用來客觀評估機器的最終實力。
- Overfitting (過擬合): 死背答案。機器在 Train (課本習題) 拿了 100 分，因為它把細節跟雜訊都硬背下來了，但遇到 沒見過的期末考題時卻考了不及格，因為它沒有學到真正的規律，只會死背。